

4. Transformada de Laplace

A transformada de Laplace pode ser usada para resolver problemas de valor inicial da forma

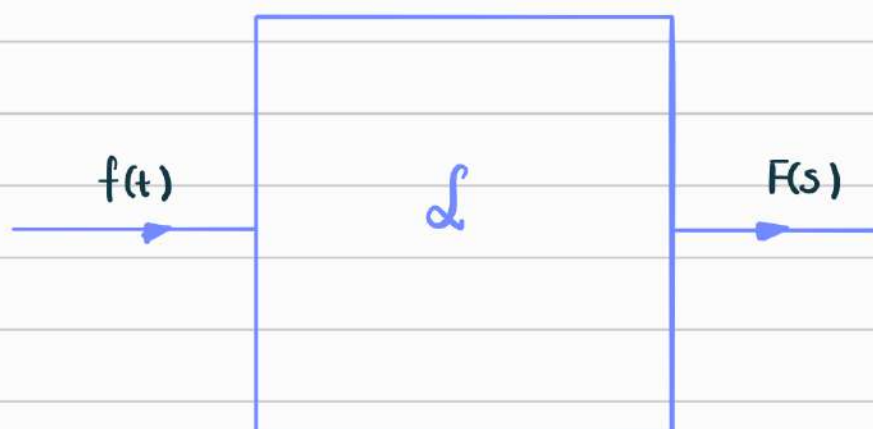
$$\begin{cases} Ay'' + By' + Cy = f(t), & A, B, C \in \mathbb{R} \\ y(0) = y_0, & y'(0) = y'_0. \end{cases}$$

Para isso, a equação diferencial é inicialmente transformada pela transformada de Laplace numa equação algébrica. Depois resolve-se a equação algébrica e finalmente transforma-se de volta a solução da equação algébrica na solução da equação diferencial inicial.

A transformada de Laplace de uma função $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

para todo $s \geq 0$ em que a integral acima converge.



Representaremos a função original por uma letra minúscula e a sua variável por t , e a sua transformada de Laplace pela letra correspondente maiúscula e sua variável por s .

Exemplo - considere a função $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(t) = 1$. Encontre a transformada de Laplace.

Solução:

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot 1 \, dt = \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_0^{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{e^{-sT}}{-s} - \frac{e^{-s \cdot 0}}{-s} = 0 + \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{s}, \text{ para } s > 0. \end{aligned}$$

□

Exemplo - Seja a uma constante real. Calcular a transformada de Laplace da função $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(t) = e^{at}$.

Solução:

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} \, dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} \, dt = \left. \frac{e^{-(s-a)t}}{a-s} \right|_0^{\infty} = \frac{1}{s-a}, \text{ para } s > a.$$

□

Exemplo - Seja a uma constante real. Determinar a transformada de Laplace das funções $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(t) = \cos(at)$ e $g: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(t) = \sin(at)$.

Solução:

Para calcular a transformada de Laplace dessas funções antes calculemos a transformada de Laplace da função $h: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(t) = e^{iat}$.

$$\begin{aligned} H(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{iat} \, dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-ia)t} \, dt = \left. \frac{e^{-(s-ia)t}}{-(s-ia)} \right|_0^{\infty} \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-(s-ia)T}}{-(s-ia)} \right) - \frac{e^{-(s-ia)0}}{-(s-ia)} \end{aligned}$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{e^{-sT} (\cos(aT) + i \sin(aT))}{-(s-ia)} - \frac{e^{-(s-ia) \cdot 0}}{-(s-ia)}$$

$$= 0 - \frac{1}{-(s-ia)}$$

$$= \frac{1}{s-ia}, \quad \text{para } s > 0.$$

Por outro lado,

$$H(s) = \mathcal{L}\{h\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} (\cos(at) + i \sin(at)) dt$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt + i \int_0^{\infty} \sin(at) dt$$

$$= F(s) + i G(s).$$

Assim a parte real de $H(s)$ é igual a $F(s)$, $\operatorname{re}\{H(s)\} = F(s)$, e a parte imaginária de $H(s)$ é igual a $G(s)$, $\operatorname{im}\{H(s)\} = G(s)$.
Como

$$H(s) = \frac{1}{s-ia} = \frac{s+ia}{(s-ia)(s+ia)} = \frac{s+ia}{s^2+a^2}$$

$$= \frac{s}{s^2+a^2} + i \frac{a}{s^2+a^2},$$

então a transformada de Laplace de $f(t) = \cos(at)$ é

$$F(s) = \operatorname{re}\{H(s)\} = \frac{s}{s^2+a^2}, \quad \text{para } s > 0$$

e a transformada de Laplace de $g(t) = \sin(at)$ é

$$G(s) = \text{im} \{ H(s) \} = \frac{a}{s^2 + a^2}, \text{ para } s > 0.$$

□

Exemplo.- Seja n um inteiro positivo. Calcular a transformada de Laplace da função $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_n(t) = t^n$, para $n = 0, 1, 2, \dots$.

solução:

$$F_n(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} t^n dt$$

$$\int e^{-st} t^n dt$$

$$u = t^n \quad dv = e^{-st} dt$$

$$du = nt^{n-1} dt \quad v = \frac{e^{-st}}{-s}$$

$$\Rightarrow \int e^{-st} t^n dt = t^n \cdot \frac{e^{-st}}{-s} - \int \frac{e^{-st}}{-s} \cdot nt^{n-1} dt.$$

$$F_n(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} t^n dt = \left. \frac{t^n e^{-st}}{-s} \right|_0^{\infty} - \frac{n}{-s} \int_0^{\infty} e^{-st} t^{n-1} dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{T^n e^{-sT}}{-s} \right) - \frac{0^n \cdot e^{-s \cdot 0}}{-s} + \frac{n}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} t^{n-1} dt$$

$$= 0 - 0 + \frac{n}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} t^{n-1} dt$$

$$= \frac{n}{s} \int_s^{\infty} e^{-st} t^{n-1} dt$$

$$= \frac{n}{s} F_{n-1}(s).$$

Agora aplicando-se recursivamente esta fórmula obtemos

$$F_n(s) = \frac{n}{s} F_{n-1}(s) = \frac{n(n-1)}{s^2} F_{n-2}(s) = \dots = \frac{n!}{s^n} F_0(s)$$

mas $F_0(s)$ é a transformada de Laplace da função constante 1, ou seja, $F_0(s) = \frac{1}{s}$.

Assim, a transformada de Laplace de $f_n(t) = t^n$, para $n=0, 1, 2, \dots$ é

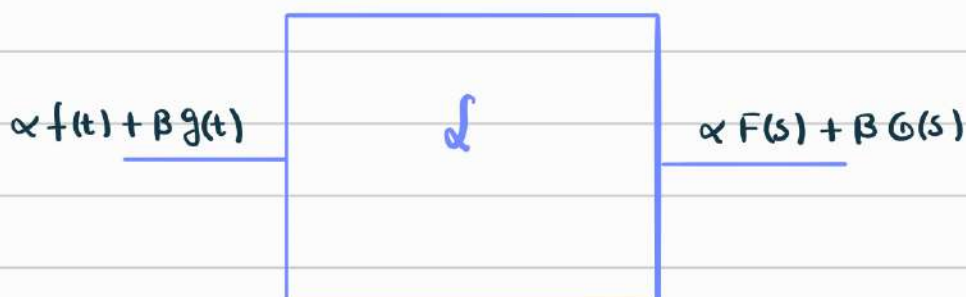
$$F_n(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \text{ para } s > 0.$$

□

Teorema 4.1 (Linearidade). - Se a transformada de Laplace de $f(t)$ é $F(s)$, para $s > a_1$, e a transformada de Laplace de $g(t)$ é $G(s)$, para $s > a_2$, então para constantes α e β

$$\mathcal{L}\{\alpha f + \beta g\}(s) = \alpha \mathcal{L}\{f\}(s) + \beta \mathcal{L}\{g\}(s) = \alpha F(s) + \beta G(s),$$

para $s > \max\{a_1, a_2\}$.



Prova:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\alpha f + \beta g\}(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} (\alpha f(t) + \beta g(t)) dt \\ &= \alpha \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt + \beta \int_0^{\infty} e^{-st} g(t) dt \\ &= \alpha \mathcal{L}\{f\}(s) + \beta \mathcal{L}\{g\}(s).\end{aligned}$$

■

Exemplo.- Calcular a transformada de Laplace do polinômio $f(t) = 2t^2 + 3t + 5$.

Solução:

$$\begin{aligned}F(s) &= \mathcal{L}\{2t^2\} + \mathcal{L}\{3t\} + \mathcal{L}\{5\} \\ &= 2 \mathcal{L}\{t^2\} + 3 \mathcal{L}\{t\} + \mathcal{L}\{5\} \\ &= 2 \cdot \frac{2}{s^3} + 3 \cdot \frac{1}{s^2} + 5 \cdot \frac{1}{s}.\end{aligned}$$

□

Exemplo.- seja a uma constante. Calcular a transformada de Laplace da função

$$f(t) = \cosh(at) = \frac{e^{at} + e^{-at}}{2}.$$

Solução:

$$\begin{aligned}F(s) &= \frac{1}{2} \cdot \mathcal{L}\{e^{at}\} + \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{-at}\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s-a} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+a}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{s+a + s-a}{(s-a)(s+a)}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2s}{s^2-a^2} = \frac{s}{s^2-a^2}, \text{ para } s > |a|.$$

□

Exemplo.- Seja a uma constante. Calcular a transformada de Laplace da função

$$f(t) = \sinh(at) = \frac{e^{at} - e^{-at}}{2}.$$

Solução:

$$F(s) = \frac{1}{2} \cdot \mathcal{L}\{e^{at}\} - \frac{1}{2} \cdot \mathcal{L}\{e^{-at}\}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s-a} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+a}$$

$$= \frac{a}{s^2-a^2}, \text{ para } s > |a|.$$

□

Dizemos que uma função $f(t)$ é **seccionalmente contínua** ou **contínua por partes** em um intervalo $[a, b]$ se $f(t)$ é contínua em $[a, b]$ exceto possivelmente em um número finito de pontos, nos quais os limites laterais existem.

Dizemos que uma função $f(t)$ é **seccionalmente contínua em um intervalo $[a, \infty)$** se $f(t)$ é seccionalmente contínua para todo intervalo da forma $[a, A]$, com $A > a$.

Se a função $f(t)$ crescer muito rápido ela pode não ter transformada de Laplace por exemplo $f(t) = e^{t^2}$.

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{t^2} dt$$

$$= \int_0^{\infty} e^{t^2 - st} dt.$$

Agora observemos o expoente:

$$t^2 - st = t(t-s).$$

Para um $s > 0$ fixo, quando t é muito grande, por exemplo quando

$$t \geq s+1$$

$$t-s \geq 1$$

$$t(t-s) \geq t$$

$$\Rightarrow e^{t^2 - st} = e^{t(t-s)} \geq e^t.$$

Assim,

$$\int_0^{\infty} e^{t^2 - st} dt \geq \int_{s+1}^{\infty} e^t dt.$$

Como

$$\int_{s+1}^{\infty} e^t dt = \infty.$$

Logo,

$$\int_0^{\infty} e^{t^2 - st} dt = \infty.$$

Portanto, $\mathcal{L}\{e^{t^2}\}(s)$ não existe para nenhum $s > 0$.

Isto não acontece para funções $f(t)$, para as quais existem $M > 0$ e $k > 0$ tais que,

$$|f(t)| \leq M e^{kt}, \text{ para todo } t > 0.$$

Ou seja, $f(t)$ não cresce mais rápido do que uma exponencial $M e^{kt}$.

chamamos **funções admissíveis** às funções seccionalmente contínuas que não crescem mais rápido do que uma exponencial (crescimento de ordem exponencial).

Teorema 4.2. (Injetividade) - Dadas duas funções $f(t)$ e $g(t)$ admissíveis. Se $\mathcal{L}\{f\}(s) = \mathcal{L}\{g\}(s)$, para $s > a$, então $f(t) = g(t)$, nos pontos em que estas funções são contínuas.

■

O Teorema 4.2 permite que seja falado da transformada de Laplace.

se $F(s)$ é a transformada de Laplace de uma função admissível $f(t)$, esta função está determinada a menos dos pontos de descontinuidade e dizemos que $f(t)$ é a **transformada de Laplace inversa** de $F(s)$ e escrevemos simplesmente

$$\mathcal{L}^{-1}\{F\}(t) = f(t),$$

considerando duas funções iguais, se elas forem iguais em todos os pontos onde ambas são contínuas.

Exemplo.- Se a transformada de Laplace de uma função $f(t)$ é

$$F(s) = \frac{2}{s-1} + \frac{1}{s^2+1},$$

determinar a função $f(t)$.

Solução:

$$F(s) = \frac{2}{s-1} + \frac{1}{s^2+1}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2+1}$$

$$= \mathcal{L}\{2e^t + \sin(t)\}(s).$$

Portanto, a função cuja transformada é $F(s)$ é

$$f(t) = 2e^t + \sin(t).$$

□